

EXP2-4 诅咒风暴



EXP2-4 的**目的**是考虑如何规划一套实验来研究材料加工中的一个复杂问题。

本练习第二部分的**目标**是

- 使用一组真实的实验数据
- 找出哪些因素是真正重要的
- 撰写简短的小组报告

EXP2-4 我们将做什么



第二部分：（第 14 周）

我会给你一些真实的实验数据。

通过一些简单的计算你就能告诉我究竟是什么改变了处理过程。

首先，我将介绍实验设计的概念

从本练习的第 1 部分可以看出，这**并不容易**
来计划一套复杂的实验！

有几种 "实验设计 "可用于不同类型的调查



- 将**对照**（众所周知的）样本与**变异**样本进行比较
(例如，用于测试新药的疗效)
- **基准**--根据黄金标准测试每个变量（类似于第一个标准，但有多
个变量）
- **一次一个因素** (OFAT)
改变每个变量，其他变量保持不变
(没有黄金标准--假设所有变量都是独立的)
- **因子**

在不做任何假设的情况下，***同时***测试***所有***可能的因素



因子设计常用于过程控制

在过程控制问题中（如本练习中的问题），可能有几个因素会对过程产生影响

- 这些因素对产品性能影响可大可小
- 这些因素可能是独立的，也可能是相互影响的
- 有些可能对工艺至关重要，因此也对产品性能至关重要，或者对产品的可靠性至关重要



英国剑桥，1930 年代 Plackett 和 Burnham

2 位数学家开发了因子设计实验

因子设计实验

- 可同时测试多个因素
- 设计中的所有实验都**必须**完成（设计的统计基础依赖于此）
- 没有 "正常 "或 "对照 "样本
对所有其他因素进行测试

- 使用**统计方法**检查结果

简单示例



2 个因素 - 2 级实验

慎重选择因子和水平非常重要--不要认为任何事情都可以忽略不计

确定 *可能* 重要的因素

- 为每个因素设定 2 个等级 (必须现实可行)

例如 2 个因素 2 个等级

因素	级别	
	+	-
A	X	Y
B	高	低

测量产品应用中具有代表性的属性

	因素	
	A	B
运行 1	+	+
运行 2	-	+
运行 3	+	-
运行 4	-	-

成果	
Y	
45	35
44	56
27	33
77	63

结果是对 "系统 "相关反应的测量 结果必须是**自由变量**（即可以有任何值）

重复测试以估计 "**结果**"（而非测试）的**可靠**程度

平均结果和范围



计算平均结果 Y' 和数值范围 R

	因素	
	A	B
运行 1	+	+
运行 2	-	+
运行 3	+	-
运行 4	-	-

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

Y' 是平均结果

R 是 Y 的范围 (即最大-最小值)

R' 是平均范围

计算 "主要效应"



将每个因子的平均结果值：当因子为 + 和因子为 - 时

	因素	
	A	B
运行 1	+	+
运行 2	-	+
运行 3	+	-
运行 4	-	-
Y'	+	70
	SUM -	120

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

计算 "主要效应"



将每个因子的平均结果值：当因子为 "+" 和当因子为 "-" 时

	因素	
	A	B
运行 1	+	+
运行 2	-	+
运行 3	+	-
运行 4	-	-
Y'	+	70
	SUM -	120

成果		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

计算相互作用



还可以计算不同因素之间的相互作用

	因素		AB
	A	B	
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

+and+=+

+and-=-

-and-+=+

确定影响和相互作用



计算每个因子 *Effect*

与 *Random* 相比 *variation*

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

确定影响和相互作用



计算每个因子 *Effect*

与 *Random* 相比 *variation*

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

$$N = \text{number of values in sum} \quad (i.e. 2) \\
\text{Random variation} = \frac{(R') \times 2}{N} = 10.5 \\
\text{Difference} = |(Sum+) - (Sum-)|$$

确定影响和相互作用



计算每个因子 *Effect*

与 *Random* 相比 *variation*

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100
	差分	50	10

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

$$N = \text{number of values in sum} \quad (i.e. 2) \quad = 10.5$$

$$\text{Random variation} = \frac{(R') \times 2}{N}$$

$$\text{Difference} = \left| (\text{Sum} +) - (\text{Sum} -) \right|$$

$$\text{Effect} = \frac{\text{Difference}}{N}$$

确定影响和相互作用



计算每个因子 *Effect*

与 *Random* 相比 *variation*

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100
	差分	50	10
	效果	25	5

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

$N = \text{number of values in sum}$ (i.e. 2)

$\text{Random variation} = \frac{(R') \times 2}{N} = 10.5$

$\text{Difference} = |(\text{Sum}+) - (\text{Sum}-)|$

$\text{Effect} = \frac{\text{Difference}}{N}$

确定影响和相互作用



计算每个因子 *Effect*

与 *Random* 相比 *variation*

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100
	差分	50	10
	效果	25	5

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

$$N = \text{number of values in sum} \quad (i.e. 2) \quad = 10.5$$

$$\text{Random variation} = \frac{(R') \times 2}{N}$$

$$\text{Difference} = \left| (\text{Sum} +) - (\text{Sum} -) \right|$$

$$\text{Effect} = \frac{\text{Difference}}{N}$$

Effect > Random variation, it is real.

确定影响可靠性的因素



对范围值也可以进行同样的计算。

这揭示了哪些因素导致流程变得不可靠。

	因素		
	A	B	AB
运行 1	+	+	+
运行 2	-	+	-
运行 3	+	-	-
运行 4	-	-	+
Y'	+	70	90
	SUM -	120	100
	差分	50	10
	效果	25	5
R	+	16	22
	SUM -	26	20
	差分	10	2
	效果	5	1

成果			
Y		Y'	R
45	35	40	10
44	56	50	12
27	33	30	6
77	63	70	14
Y 共计		190	/
大道 R'		/	10.5

$$N = \text{number of values in sum} \quad (i.e. 2) \\ \text{Random variation} = \frac{(R') \times 2}{N} = 10.5$$

$$\text{Difference} = |(\text{Sum}+) - (\text{Sum}-)|$$

$$\text{Effect} = \frac{\text{Difference}}{N}$$

Effect > Random variation, it is real.



- 当可能涉及许多不同因素时，可使用因子设计实验
- 对所有因素的调查都不带偏见
- 确定影响流程结果的因素，包括各因素之间的相互作用
- 此外，通过对数值范围的分析，还可以找出导致过程不可靠的因素。
- 这些方法用于 "**统计过程**控制"，以控制制造过程并确保产品质量
- 他们可以确定需要严格控制的关键工艺步骤，以确保工艺（以及产品）的可靠性

EXP2-4 你将做什么



阅读第二部分的说明!

使用**因子实验数据** 计算平均结果和范围 找出**效应和交互作用**

撰写小组报告:

- 告诉我你发现了什么?
- 与 "指责风暴对话 "相比
- 贵集团的实验计划会发现这一点吗?
- 下一步该怎么做?

EXP2-4 时间表



P 组

日期	时间	地点	活动:
星期五 16 th	10:30-12:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 th 星期一	08:30-10:10	A310	数据处理与分析
星期三 21 st 上午	08:30-10:10		指责风暴
星期五 23 rd	10:30-12:10		完成并 提交报告

M 组

日期	时间	地点	活动:
星期五 16 th	08:30-10:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 th 星期一	10:30-12:10	A310	数据处理与分析
星期三 21 st 上午	10:30-12:10		指责风暴

